Psicometría aplicada

Guía para el análisis de datos y escalas con *jamovi*

CIP. Biblioteca Universitaria
Elosua Oliden, Paula
Psicometría aplicada [Recurso electrónico]: guía para el análisis de datos y escalas con *jamovi* / Paula Elosua Oliden. – Datos. – Bilbao : Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua = Servicio Editorial, [2020]. – 1 recurso en línea : PDF (124 p.)
Modo de acceso: World Wide Web
ISBN: 978-84-1319-150-8.

1. Psicometría. 2. Tests psicológicos. 3. Jamovi (Programa de ordenador)

(0.034)159.938.3
(0.034)159.9,072

Agradecimientos: Trabajo parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; PID2019-103859RB

© Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua

ISBN: 978-84-1319-150-8

2

jamovi

En el ámbito de las ciencias sociales se dispone de una variada gama de programas para el análisis de datos, que bien bajo licencia privativa o bajo licencia libre cumplen las exigencias del usuario, independientemente del tipo de explotación o de la sencillez o complejidad de los modelos que quiera estimar. Entre los primeros, se podrían citar programas tan conocidos como SPSS, SAS, STATISTICA, Systat, Stata o GenStat. Desde sus primeras versiones hasta las actuales, estos programas han ido incorporando modelos de análisis cada vez más complejos a la par que han ido mejorando sus interfaces gráficas (GUI, *Graphical User Interfaces*). El desarrollo de los menús contextuales basados en la gestión de ventanas los han convertido en programas de fácil manejo, y al mismo tiempo ha permitido la socialización del análisis de datos con relación al uso de modelos de análisis que ahora se hacen accesibles al usuario no iniciado.

Sin embargo, el carácter comercial y la licencia privativa de todos ellos son una limitación a su uso. Desde el punto de vista del profesor que asume la responsabilidad de ofrecer y facilitar al alumno las bases para una formación continua que no finaliza con el abandono de la universidad, la accesibilidad es importante. La disponibilidad de herramientas fiables y sólidas a coste 0 ofrecen al alumno y al profesional una autonomía de trabajo que repercute en el buen desarrollo profesional.

2.1. **Entorno R y licencias públicas**

R (Ihaka y Gentleman, 1996; R Core Team, 2018) es un entorno de programación y análisis estadístico y gráfico, derivado del lenguaje de programación S (Becker, Chambers y Wilks, 1988). Fue desarrollado por Ross Ihaka y Robert Gentleman del Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda). El nombre R proviene de las iniciales de sus autores (R), y de la fonética de R «our» —nuestro— que lo enlaza con la filosofía del software libre. La primera versión de R se difundió rápidamente y su expansión es hoy imparable (Elosua, 2009). R crece con las aportaciones no-lucrativas de investigadores provenientes de prácticamente todas las ramas del conocimiento. Las actualizaciones del entorno corren a cargo del R Development Core Team, grupo constituido en el año 1997.

En R confluyen características que lo hacen único; es libre, de código abierto, dispone de versiones para distintas plataformas (Microsoft Windows, Linux/UNIX o Macintosh) y está a la van-

guardia de los más avanzados modelos estadísticos. R posee una estructura versátil, adaptable a las necesidades del usuario básico, medo o avanzado. Su capacidad para el análisis y la construcción de gráficos son excelentes.

Parte de la vasta información disponible sobre R es accesible a través de la web CRAN (*Comprehensive R Archive Network*; http://cran.r-project.org/), sitio oficial de R. Es la página base del proyecto R, desde la cual se puede descargar la última versión del programa, consultar manuales, obtener ayuda, y, en definitiva, estar al corriente de los movimientos en este entorno de trabajo.

R, en tanto en cuanto software libre, se inscribe dentro del proyecto GNU *General Public Licence* (Licencia Pública General, GNU). Se trata de una licencia creada por *Free Software Foundation* (Fundación para el software libre) organización fundada por Richard Matthew Stallman (rms) en el año 1985. El principal propósito de la licencia GNU es declarar la libertad del uso, modificación y distribución del software, y protegerlo de intentos de privatización que puedan restringir su uso (el contenido de la licencia puede consultarse en el sitio http://www.gnu.org/copyleft/gpl. html). Dentro de esta licencia se distribuyen programas como la suite ofimática *OpenOffice*, el navegador Mozilla, los artículos de wikipedia, el sistema operativo GNU/Linux, o el editor de textos Emacs.

A pesar de las bondades de R, tal vez su mayor desventaja es la curva de aprendizaje asociada al trabajo con códigos. Para solventar esta situación se han construido varias GUIs —interfaces gráficas—, que permiten el uso y acceso a este entorno por medio de diálogos y menús. Entre las GUIs más utilizadas destacaríamos BlueSky Statistics, RKWard (Rödiger, Friedrichsmeier, Kapat, y Michalke, 2012), R Commander (Elosua, 2011; Fox, 2005), Deducer (Fellows, 2012), JASP (2019) o *jamovi* (2019).

Entre todas ellos dedicamos esta guía práctica a *jamovi*. Es una de las últimas en aparecer en el panorama del análisis de datos; la facilidad de su uso, ligado a una estética atractiva, buen rendimiento y amplia cobertura de los modelos estadísticos más utilizados en psicología y en las ciencias sociales, la convierten en una alternativa potente para el profesional y estudiante que desea analizar datos sin dedicar tiempo al aprendizaje de operativas más o menos complejas.

2.2. *jamovi*. Sencillez y efectividad

jamovi es una herramienta de reciente aparición en el panorama del análisis de datos; la primera versión se lanzó en 2017. Con una interfaz elegante, sencilla e intuitiva el usuario no se percata de que está trabajando sobre R. Los análisis se ejecutan en tiempo real, y cualquier cambio en los datos tiene un efecto inmediato sobre los resultados. Las salidas se ofrecen en el formato APA, y estas pueden trasladarse a cualquier editor con la conocida fórmula de copiar + pegar (CtrlC + CtrlV). Una de las características distintivas de *jamovi* es que la opción de guardar genera un único fichero que contiene los datos y los análisis efectuados sobre ellos; al abrirlo se recuperan las operaciones y la secuencia de análisis ejectuadas.

jamovi incorpora los modelos incluidos en cualquier curso de pregrado de análisis de datos, y los refuerza con análisis de mediación/moderación, modelos mixtos y análisis bayesianos. Se presenta como un software impulsado por la comunidad científica (*comunity driven*), en la cual se fo-

menta el desarrollo de funciones que se pondrán a disposición del usuario. Estas funciones se añaden como módulos (ver 11.2.1).

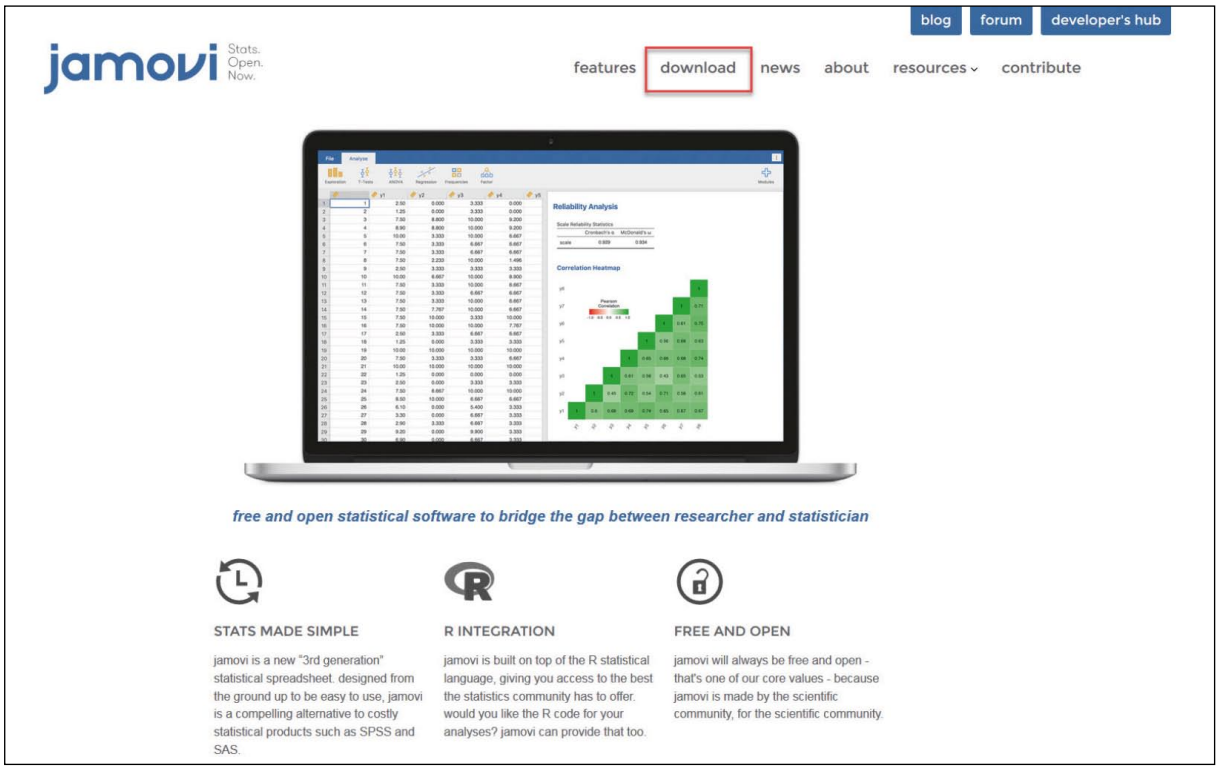
La gestión de ficheros reconoce un amplio espectro de extensiones entre las que se encuentran SPSS, Stata, SAS, R, Excel o Libre Office. La manipulación de datos incluye posibilidades para añadir/modificar/borrar variables o establecer filtros (la versión actual no permite ordenar o transponer los datos).

Para las situaciones en que *jamovi* no responde a las necesidades del investigador se puede recurrir a la utilización de códigos a través de la instalación de módulo *jmv*.

2.3. **Obtener e instalar *jamovi***

La instalación de *jamovi* requiere una única fase. Para obtener e instalar este software seguiremos las siguientes pautas:

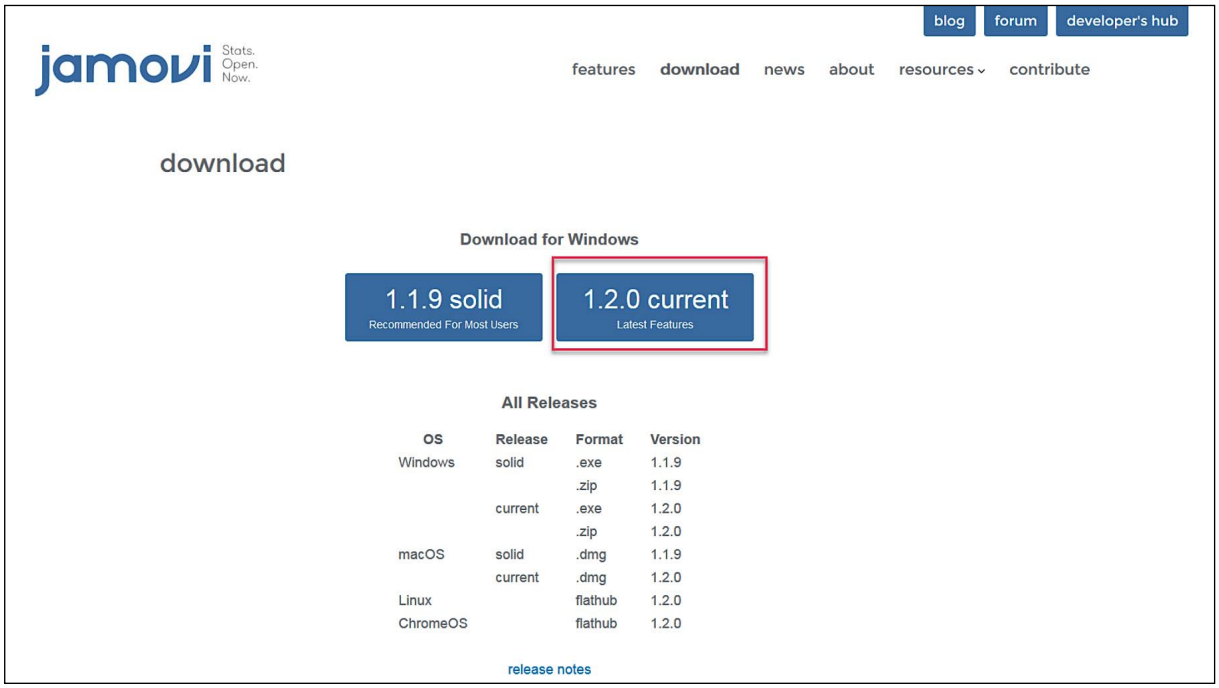
1. Acceder a la web oficial de *jamovi* (https://www.jamovi.org/).



2.1. IMAGEN

***jamovi* web**

2. Seleccionar la plataforma adecuada (Linux, MacOSX o Windows) y descargar el programa. El proceso de instalación es automático; a diferencia de otros programas, únicamente requiere un paso, y una vez ejecutado el archivo de instalación, *jamovi* junto a todas sus dependencias quedarán instaladas en nuestro ordenador.

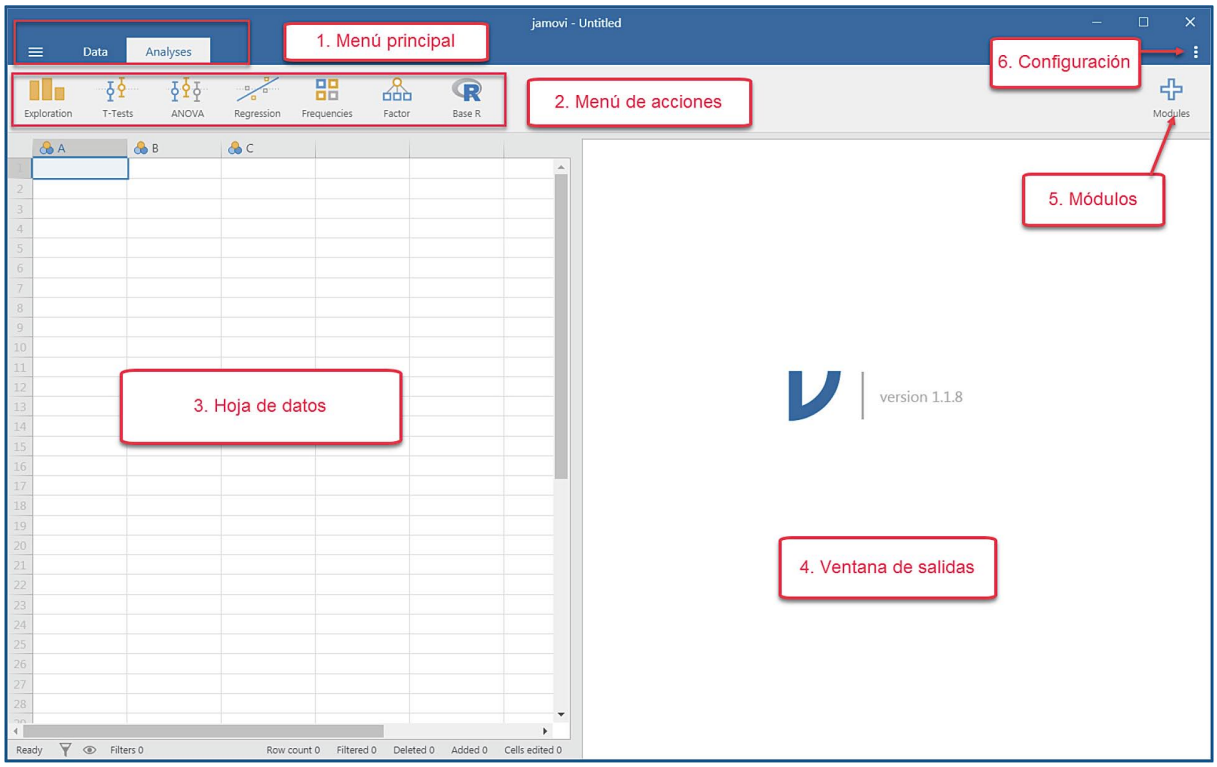


2.2. IMAGEN

Descargar *jamovi*

2.4. **Pantalla principal**

Cuando se ejecuta *jamovi* el usuario se encuentra con esta pantalla, a la que se denomina interfaz de usuario. En ella podemos distinguir varias secciones:



2.3. IMAGEN

***jamovi* ventana principal**

1. *Menú-principal* Al igual que cualquier software diseñado para el análisis de datos, en *jamovi* están claramente diferenciadas tres secciones*:* ficheros, datos y análisis.

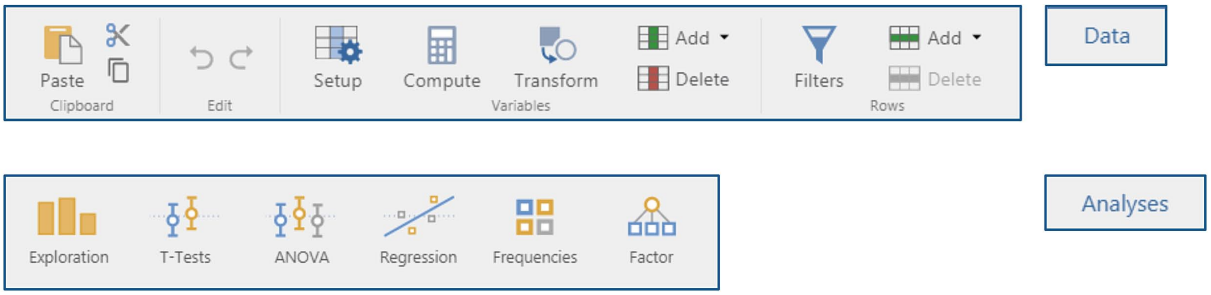
   — Ficheros: permite la gestión de ficheros con acciones destinadas a abrir, importar, guardar y exportar. Todas ellas están incluidas dentro del icono hamburguesa (≡).
   — Datos: la opción *Data* incluye acciones para el manejo de datos, como crear, borrar o modificar variables, añadir y borrar casos, y definir filtros.
   — Análisis: esta opción incluye los modelos para el análisis de datos.

2.1. tabla

Menú principal

Menú principal	
≡	Icono hamburguesa. Permite la gestión de ficheros: abrir, importar, guardar, exportar
Data	Gestión de datos: añadir variables, modificar variables, calcular variables, borrar variables.
Analyses	Modelos estadísticos y de análisis.

2. *Menú de acciones*. Para manipular los datos la opción es *Data*. Si se desea analizarlos habrá que seleccionar *Analyses*.



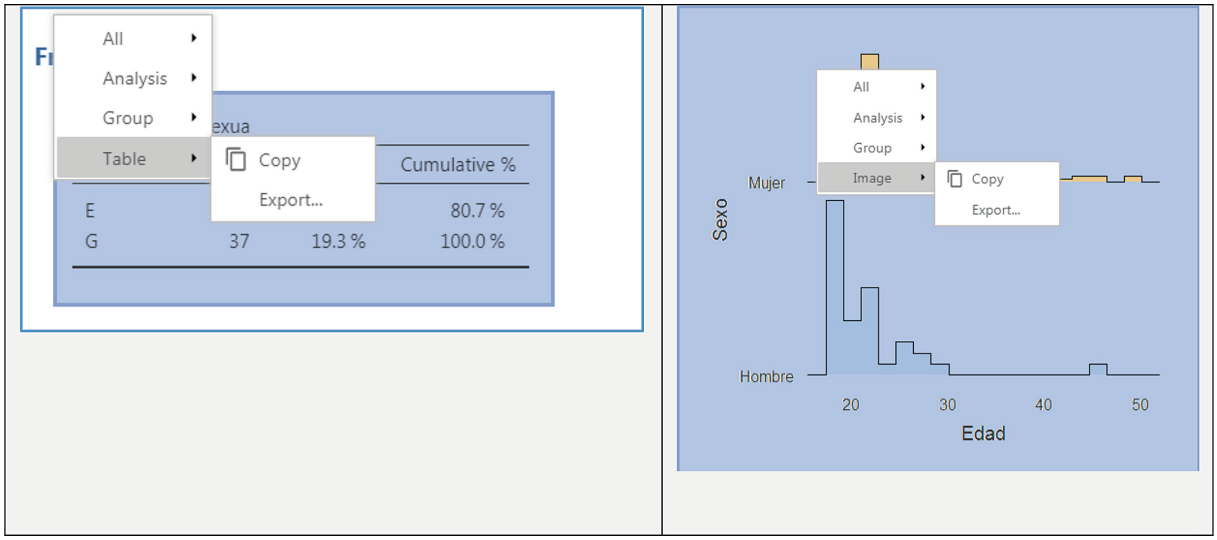
2.4. IMAGEN

Menús de segundo nivel

3. *Hoja de datos*. *jamovi* tiene la apariencia de una hoja de datos, en la cual las filas están ocupadas por casos (sujetos) y las columnas contienen información sobre las variables.
4. *Ventana de resultados o salidas*. En ella irán apareciendo los resultados de los análisis efectuados.
   Entre el área de la hoja de datos y la ventana de salidas existe una barra que el usuario puede mover para modificar el área de ambas secciones.
5. *Módulos*. Las opciones gráficas y de análisis incluidas en *jamovi* pueden ampliarse con la instalación de funciones integradas en módulos específicos, que se gestionan través de *Modules* (ver 11.2.1).
6. *Opciones de configuración*. *jamovi* ofrece varias opciones para modificar los colores de los gráficos, el tamaño de la fuente o el número de dígitos; todas ellas se encuentran en la elipse vertical (⋮).

2.5. **Copiar y pegar**

Las tablas y gráficos generados por *jamovi* pueden copiarse y pegarse en editores de texto o gráficos, utilizando las opciones de copiar o exportar, accesibles —como en cualquier otro software— con la presión del botón derecho del ratón.



2.5. IMAGEN

Copiar tablas y gráficos

3

Presentación del ejemplo

La utilización de *jamovi* en el estudio de las características de un inventario, test o escala se presenta con el apoyo de los análisis ejecutados sobre un fichero de datos que contiene las respuestas a una adaptación de la escala de satisfacción corporal perteneciente a *Eating Disorder Inventory*-3 (Garner, 2004; Elosua, López-Jáuregui y Sánchez-Sánchez, 2010). La escala satisfacción corporal está compuesta por 10 ítems de respuesta graduada con 6 categorías de respuesta (Siempre, Casi siempre, A menudo, A veces, Pocas veces, Nunca) que se codifican respectivamente con valores 1-6. La dirección de la escala está en línea con el constructo satisfacción corporal; a mayor puntuación mayor satisfacción.

El contenido de los ítems ficticios de la escala satisfacción corporal es el siguiente:

1. Pienso que mis manos son demasiado grandes.
2. Creo que mi nariz es demasiado larga.
3. Creo que el tamaño de mis manos está bien.
4. Me siento satisfecho con mi imagen.
5. Me gusta la forma de mi cara.
6. Creo que mis orejas son demasiado anchas.
7. Me siento hinchado después de comer.
8. Creo que mi nariz tiene el tamaño adecuado.
9. Creo que mi cara es demasiado ancha.
10. Creo que mis orejas tienen el tamaño adecuado.

El fichero incluye variables que añaden información sobre cada participante en la investigación:

1. Edad: variable numérica que representa la edad en años.
2. Categorías: grupos en función de la edad. Las categorías adolescente, joven y adulto representan grupos de participantes con edades entre los 18 y los 21 años, 22 y 26 años, y mayores de 26 años.
3. Sexo: variable con dos niveles Hombre/Mujer.
4. Peso: peso en kilogramos de cada participante.
5. Altura: altura en centímetros de cada participante.
6 . Ítems1-Ítem10: ítems pertenecientes a la escala satisfacción corporal (SaCor).
7. ST: puntuación obtenida en un test de siluetas (variable criterio).

El análisis de datos sigue este esquema general, que se presentará desde una perspectiva práctica (si bien es posible y aconsejable en algunas situaciones adaptar esta secuencia). Las pautas que ofrecemos son habituales en un análisis de escalas, y las intentaremos exponer desde una perspectiva práctica.

1. Lectura del fichero de datos.
2. Preparación de las variables.
3. Descripción de la muestra.
4. Análisis de ítems.
5. Fiabilidad.
6. Estructura interna. Análisis factorial exploratorio.
7. Validez externa. Comparación de grupos, predicción de criterios.
8. Normas de interpretación.

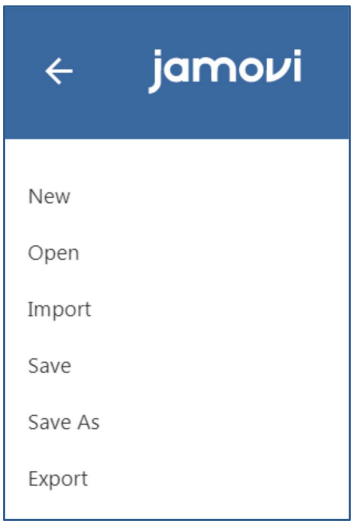
4

Gestión de archivos

La gestión de archivos se ocupa de las acciones sobre los ficheros de datos que son fundamentales para iniciar el análisis, gestionar las salidas, guardar las pautas de análisis, y en definitiva mejorar la replicabilidad de la investigación:

— Lectura o importación de los datos a analizar.
— Grabación o exportación de los datos una vez éstos han sido manipulados.
— Grabación de las salidas de resultados.
— Grabación de las secuencias de análisis efectuados.

Todas las acciones relacionadas con la gestión de ficheros —abrir, importar, guardar— se esconden en *jamovi* dentro del icono hamburguesa (≡).



4.1. IMAGEN

Gestión de archivos

— *New*: nuevo. Crear un nuevo fichero de datos.
— *Open*: abrir. Abrir un fichero de datos existente.
— *Import*: importar. Abrir un fichero de datos sobre otro previamente abierto.
— *Save*: guardar. Guardar un fichero de datos, análisis y salidas.
— *Save As*. Guardar un fichero con un nombre diferente al original.
— *Export:* exportar. Guardar un fichero en un formato diferente al utilizado por *jamovi*.

Cada software utiliza un formato específico en la gestión de archivos; *jamovi* puede trabajar con los siguientes formatos:

4.1. tabla

Formatos de archivo reconocidos por *jamovi*

Origen	Extensión
jamovi (datos y análisis)	.omv
jamovi (plantilla)	.omt
Archivo separado por comas	.csv .txt
SPSS	.sav .zsav .por
R	.RData .RDS
Stata	.dta
SAS	.xpt .sas7bdat
JASP	.jasp
Excel	.xlsl
Libre Office	.ods

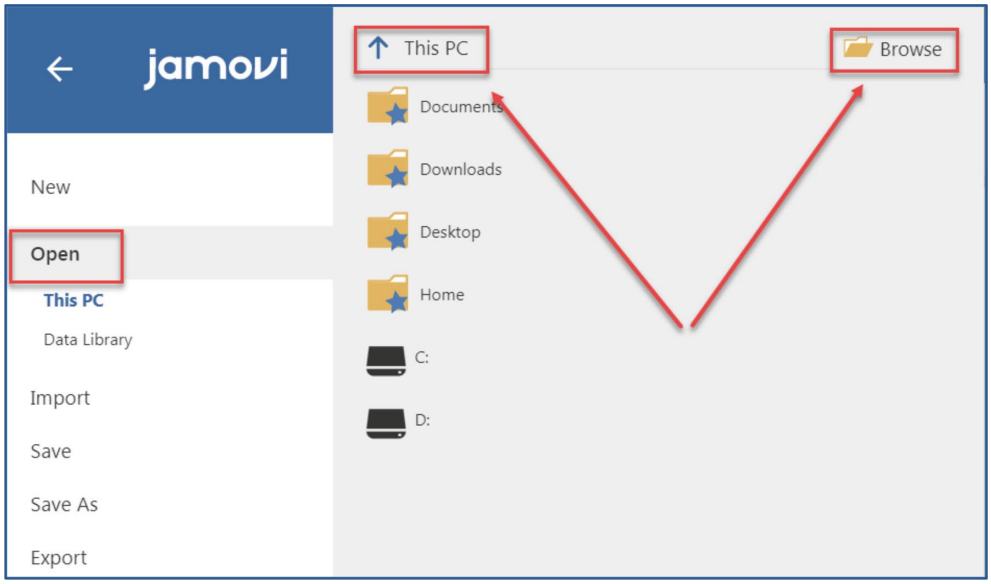
4.1. **Abrir ficheros**

jamovi ofrece dos opciones para la lectura de datos: abrir e importar. Para ambas acciones reconoce el mismo tipo de formatos, pero entre ambas existen diferencias importantes. Para *jamovi* la opción de importar datos significa trasladar esos datos sobre un archivo que está ya abierto. Esa acción origina lo siguiente:

— Se borran las filas del archivo que estaba abierto.
— Se trasladan los nuevos valores sobre las columnas previamente definidas.
— Si existen variables diferentes a las del archivo abierto se añaden columnas a la hoja de datos.
— Las variables del archivo original que no tienen correspondencia en el nuevo archivo quedan en blanco.

Si la hoja de trabajo está vacía y se opta por la opción *import*, *jamovi* añade tres columnas a la hoja de datos porque por defecto *jamovi* contiene 3 columnas que se mantendrán tras la importación de nuevos datos.

Las opciones de importar y abrir dan acceso a una ventana en la cual se podrá seleccionar el archivo a leer.



4.2. IMAGEN

Abrir ficheros

El archivo abierto tiene la apariencia de una hoja de datos donde cada variable es una columna.

	Edad	Categorias	Sexo	Peso	Altura	item1
1	29	Adulto	G	84.0	188	5
2	21	Adolescente	G	117.0	182	1
3	46	Adulto	G	80.0	173	4
4	24	Joven	G	77.0	186	2
5	19	Adolescente	G	80.0	187	6
6	18	Adolescente	G	74.0	185	2
7	21	Adolescente	G	78.0	183	6
8	25	Joven	G	82.6	174	1
9	20	Adolescente	G	70.0	182	4
10	18	Adolescente	G	85.0	181	6
11	21	Adolescente	G	76.0	181	6
12	19	Adolescente	E	82.0	166	3
13	19	Adolescente	G	75.0	170	6
14	18	Adolescente	G	65.0	180	6
15	20	Adolescente	G	75.0	180	2

4.3. IMAGEN

Hoja de datos

4.2. **Guardar ficheros**

Las modificaciones realizadas sobre la hoja de datos pueden guardarse en *jamovi* con las opciones *Save, Save As* y *Export,* accesibles a través del icono hamburguesa.

Las opciones *Save* y *Save as*, permiten almacenar tanto las modificaciones sobre la hoja de datos, como los análisis efectuados sobre los datos en el formato específico de *jamovi, omv*. La apertura de un fichero *.omv* ocasiona la recuperación automática de las operaciones realizadas sobre los datos, de la secuencia de modelos estimados, y de los resultados obtenidos. *Save* almacena el fichero con el mismo nombre con el que se abrió. La opción *Save as* permite modificar el nombre del fichero, y si se desea guardar el fichero en algún otro formato la opción a utilizar es *Export*.

NOTA. Para recuperar las modificaciones realizadas sobre los datos, así como los análisis efectuados la extensión a utilizar es *.omv*.

4.2. tabla

Exportar ficheros

Exportar	Extensión
Portable Document Format	.pdf
Web	.html .htmt
jamovi patrón	.omt
Archivos separados por comas	.csv .txt
SPSS	.sav .por
R	.RData .RDS
Stata	.dta
SAS	.xpt .sas7bdat

5

Preparar los datos

La hoja de trabajo de *jamovi* está organizada en columnas, cada una de las cuales se refiere a una variable. El tipo de análisis a realizar está ligado al tipo de variables. En general estas se dividen en variables cualitativas y variables cuantitativas.

— Variables cualitativas: son variables no numéricas.

- Variables nominales: aquellas entre las que únicamente se pueden establecer relaciones de identidad ($a = b$; $a \neq b$).
  Por ejemplo: religión, idioma, origen…
- Variables ordinales: además de las relaciones de igualdad/desigualdad, es posible valorar su orden ($a \leq b$; $a \geq b$).
  Por ejemplo: insuficiente< suficiente < bien < muy bien; pequeño < mediano < grande; nunca < a veces < periódicamente < siempre.

— Variables cuantitativas: son variables numéricas.

- Variables discretas: aquellas que pueden tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable.
  Por ejemplo: número de hijos, número de dedos, número de árboles en un parque…
- Variables continuas: pueden tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado; una variable continua toma valores a lo largo de un continuo, esto es, en todo un intervalo de valores.
  Por ejemplo: medidas como la altura, peso, distancia (1; 1,1;1,11;1,1111).

5.1. tabla

Variables: naturaleza

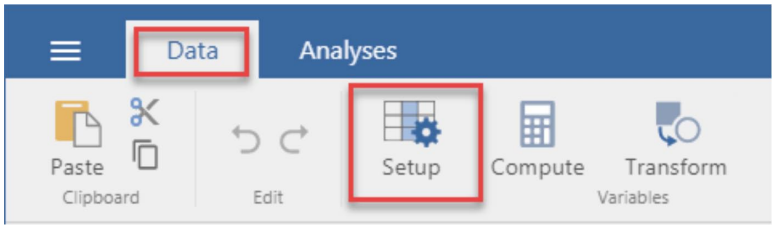
Naturaleza	Tipo	Ejemplo
Cualitativas	Nominales	Origen
	Ordinales	Pequeño < mediano < grande
Cuantitativas	Discretas	Número de árboles
	Continuas	Altura

5.1. Configurar las variables

Antes de iniciar el proceso de análisis de datos es fundamental definir correctamente las variables. *jamovi* asigna a cada variable leída o importada características referidas a su nombre, naturaleza o categorías (niveles), que hay que comprobar y en su caso, mantener o modificar.

Para acceder a las características de una variable *jamovi* ofrece dos opciones:

1. Situarse en la cabecera de la variable de interés y presionar dos veces el botón izquierdo del ratón.
2. Situarse en cualquier fila de la variable, y presionar *Setup* dentro de la opción *Data* del menú principal.



5.1. IMAGEN

Características de las variables

Por ejemplo para la variable item1, *jamovi* muestra la siguiente pantalla:



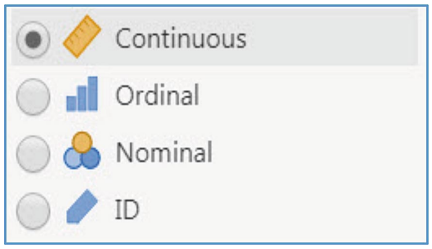
5.2. IMAGEN

Definir una variable

1. *Nombre de la variable*. Es posible mantener el nombre original o modificarlo. Para ello bastará con escribir el nuevo nombre en el espacio habilitado para ello.
2. *Descripción*. Se puede añadir un contenido descriptivo de la variable, que si bien no es necesario, puede ser aconsejable.
3. *Naturaleza de la variable*. En la hoja de datos de *jamovi* en la primera fila de cada columna aparece un símbolo que define la naturaleza de la variable. *jamovi* reconoce cuatro tipos de variables:

5.2. tabla

Variables: *jamovi*

Naturaleza de las variables	
Continua (*Continuous*) Ordinal (*Ordinal*) Nominal (*Nominal*) ID	

— *Continuous*. Variables de naturaleza numérica.
— *Nominal* y *ordinal*. Variables cualitativas.
— ID es un tipo de variables utilizado por *jamovi* como variable indicador; este tipo de variable no se analiza.

4. *Tipo*. Las variables pueden ser de tres tipos: decimales, enteras y variables de texto. Las variables continuas pueden ser decimales o enteras. Las variables ordinales pueden ser variables enteras o de texto.

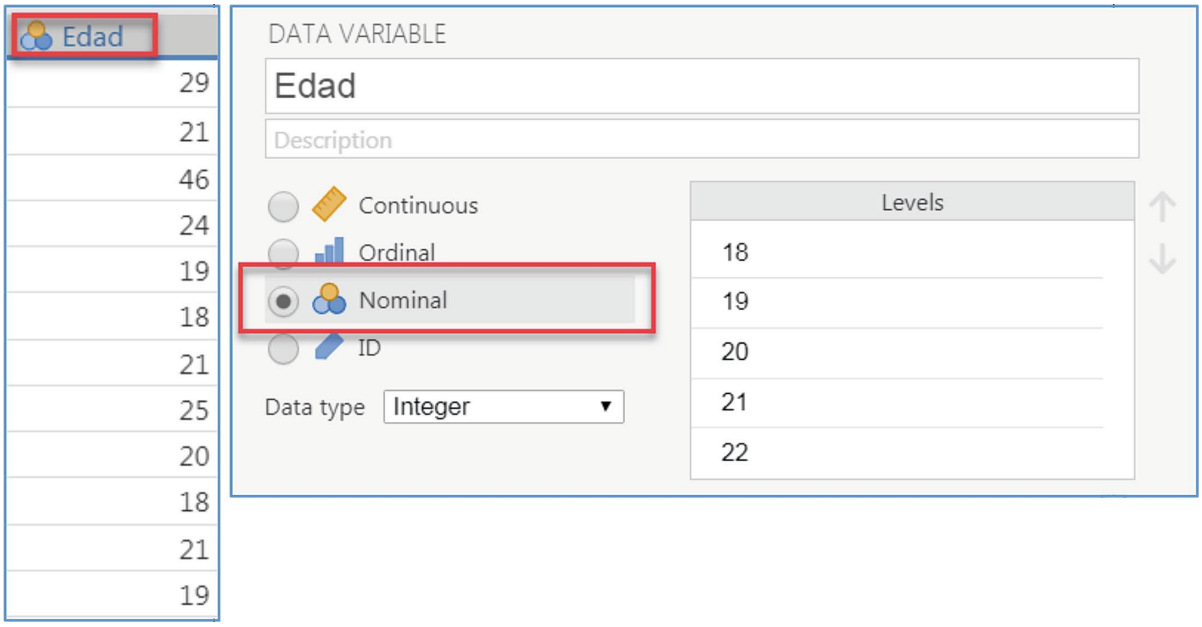
5.3. tabla

Variables: tipo

Tipo de variables	
Números enteros	Integer
Números decimales	Decimal
Nominales	Text

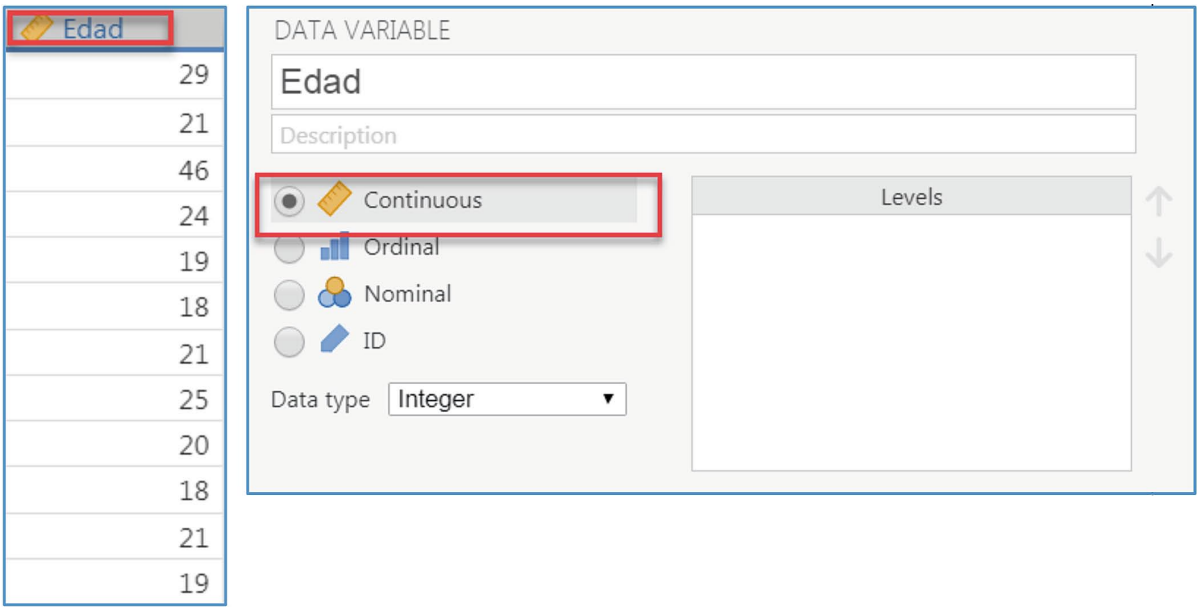
5. Las variables ordinales y las variables nominales tienen categorías o niveles. En esta tabla aparecen los niveles de la variable. Las flechas al lado del recuadro sirven para definir o modificar el orden de los niveles de una variable. El orden de los niveles es importante en los gráficos y en las tablas.
6. Puede ocurrir que en un archivo de datos las variables no contengan todos los niveles posibles. Si se desea mantener los niveles originales habrá que marcar la opción *Retain unused levels*.
7. Esta flecha sirve para indicar a *jamovi* que vuelva a la hoja de datos porque se ha finalizado con la definición de la variable.

En este ejemplo, *jamovi* ha considerado que la variable edad es una variable nominal; para modificar esa consideración, y definir la variable edad como variable continua, entraremos en la pantalla de especificaciones de la variable y marcaremos la casilla correspondiente.



5.3. IMAGEN

Variable edad características (1)



5.4. IMAGEN

Variable edad características (2)

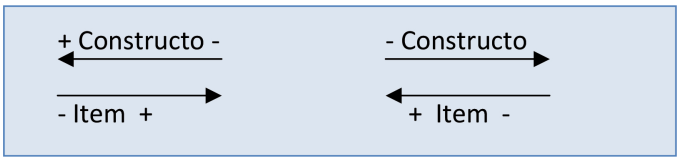
Con esta acción *jamovi* modificará la naturaleza de la variable. Puede comprobarse el cambio en el icono que acompaña al nombre de la variable en la primera fila de la hoja de datos.

5.2. **Recodificar ítems**

Antes de iniciar el análisis estadístico, es importante determinar el sentido de la medida o la valencia de los ítems; hay que comprobar la dirección en que los ítems reflejan el constructo a medir, redireccionando los ítems inversos.

1. Creo que mi estómago es demasiado grande
    1. Siempre
    2. Casi siempre
    3. Muchas veces
    4. Algunas veces
    5. Casi nunca
    6. Nunca
2. Creo que mi estómago tiene el tamaño adecuado
    1. Siempre
    2. Casi siempre
    3. Muchas veces
    4. Algunas veces
    5. Casi nunca
    6. Nunca

Ambos ítems se relacionan con el mismo constructo, satisfacción corporal, pero en sentido contrario. La inferencia en cuanto a la satisfacción corporal de una persona que selecciona la opción «Siempre» en el primer ítem es opuesta a las conclusiones sobre una persona que elige la opción «Siempre» en el segundo ítem. En el primer caso la puntuación asignada sería 1 y reflejaría un nivel de satisfacción corporal menor que el de aquella persona con una puntuación de 6. Sin embargo, aquél que responde «Siempre» al segundo ítem (1) poseerá un nivel de satisfacción corporal mayor que la persona que responde al mismo ítem con la opción «Casi nunca» (5). Dado que la dirección de la escala indica que a mayor puntuación mayor satisfacción corporal, los ítems que representan el constructo en la dirección opuesta son ítems inversos.



5.5. IMAGEN

Ítems inversos

Antes de proceder al análisis sobre datos que contienen ítems inversos, es necesario redireccionarlos situando todos los ítems de la escala en el mismo sentido. En general, se aplicará la siguiente regla de reconversión:

$$X' = (X_{Ma} + X_{mi}) - X$$

donde X' es la puntuación recodificada,
X_{Ma} y X_{mi}, los valores teóricos máximo y mínimo de la variable a recodificar, y
X, la opción de respuesta seleccionada.

De este modo los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se reconvierten en 6, 5, 4, 3, 2 y 1.

$$X'_1 = (6 + 1) - 1 = 6 \qquad X'_2 = (6 + 1) - 2 = 5$$

$$X'_3 = (6 + 1) - 3 = 4 \qquad X'_4 = (6 + 1) - 4 = 3$$

$$X'_5 = (6 + 1) - 5 = 2 \qquad X'_6 = (6 + 1) - 6 = 1$$

La utilización de ítems inversos en la construcción de escalas pretende controlar el sesgo relacionado con el estilo de respuesta. Se utilizan ítems formulados positivamente junto con ítems inversos para el control de la deseabilidad social o tendencia a responder en función de lo socialmente aceptado, y la aquiescencia o tendencia a manifestar un acuerdo sistemático con el enunciado del ítem independientemente de su contenido. Es una práctica frecuente que sin embargo, está siendo cuestionada (Suárez-Álvarez *et al.*, 2018).

Para el ejemplo que nos ocupa las reglas de recodificación son:

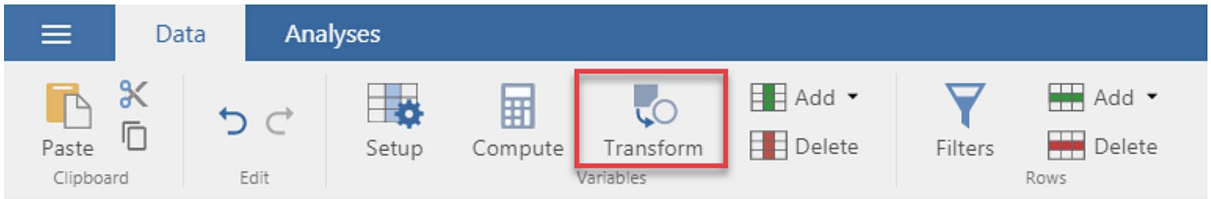
5.4. tabla

Reglas de recodificación

Ítem	Sentido
1, 2, 6, 7, 9	Directo
3, 4, 5, 8, 10	Inverso

Aunque es posible realizar análisis de fiabilidad en *jamovi* sin recodificar los ítems, en este ejemplo y dado que necesitamos calcular puntuaciones totales, y obtener información detallada sobre cada ítem, es aconsejable situar todos los ítems en la misma dirección sintomática. Para ello, seguiremos la siguientes pautas:

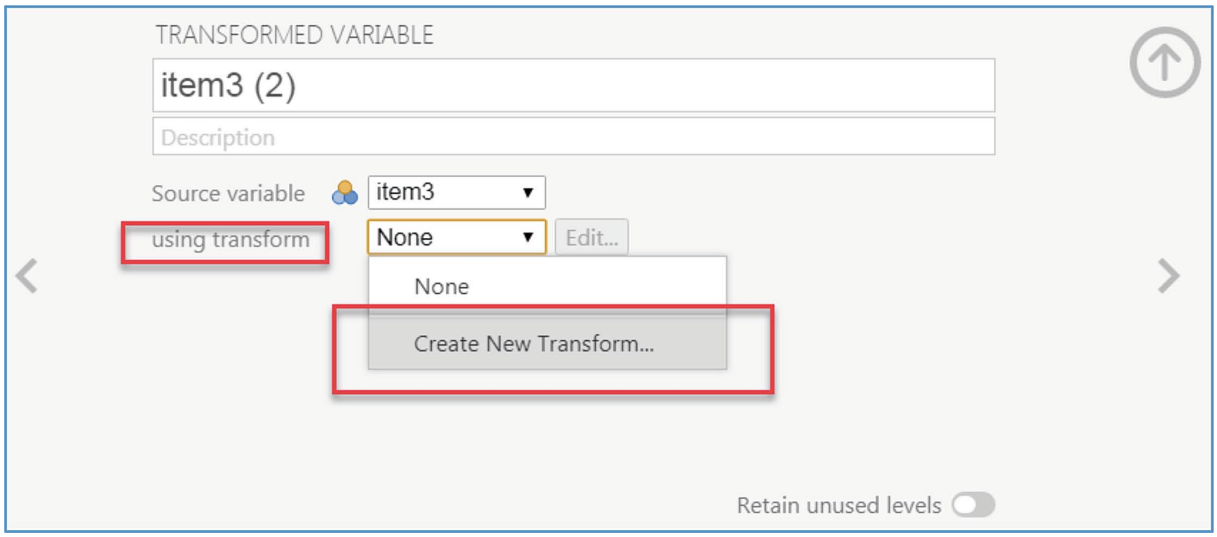
1. Situándonos en cualquier punto de la variable a recodificar presionar la opción *Transform*.



5.6. IMAGEN

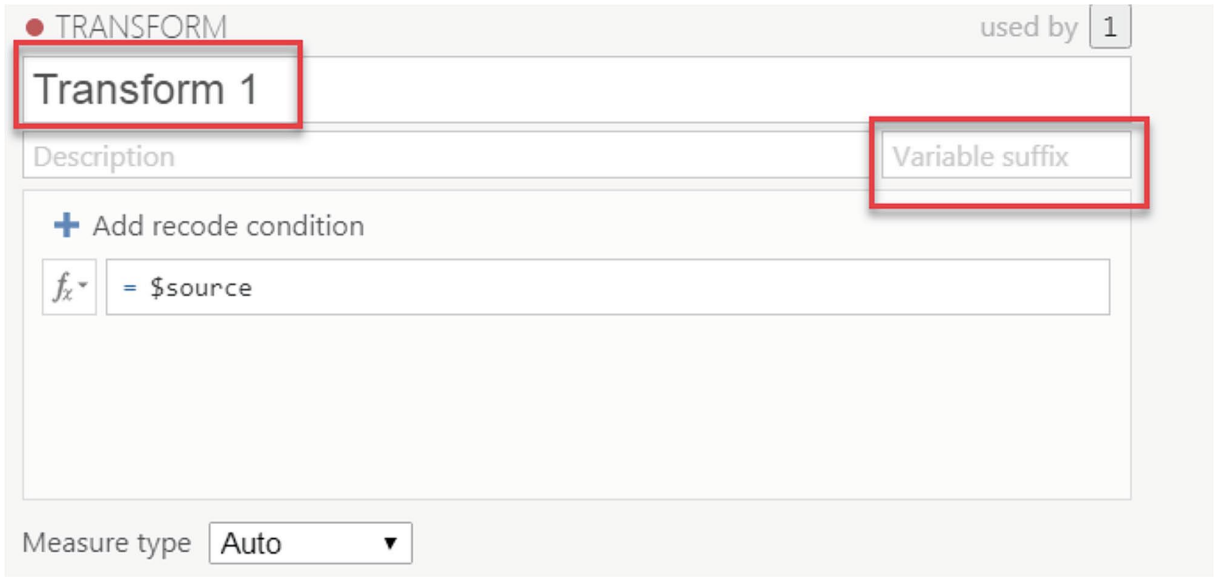
Recodificar ítems (1)

2. En esta pantalla seleccionaremos la opción *using transform* y dentro de ella *Create New Transform*.



5.7. IMAGEN

Recodificar ítems (2)



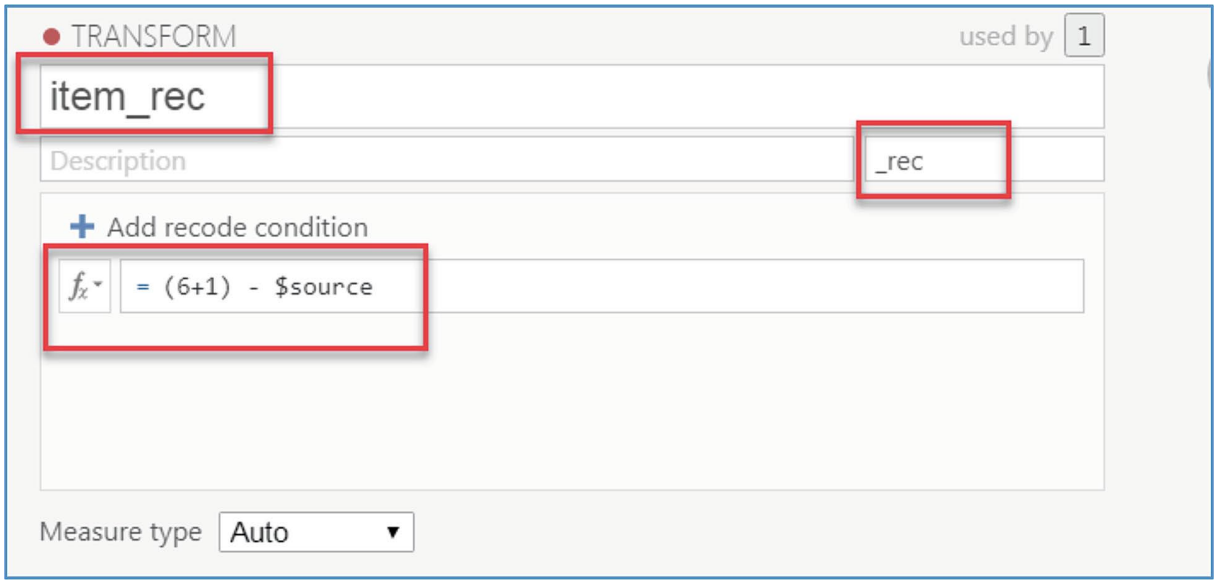
5.8. IMAGEN

Recodificar ítems (3)

3. Es posible identificar la transformación con un nombre especifico, por ejemplo, item_rec, y especificar un sufijo *Variable suffix* que será añadido al nombre de la variable recodificada; por ejemplo _rec. Junto a ello definiremos la regla de recodificación:

$$X' = (6 + 1) - X$$

Valor máximo (6) más valor mínimo (1) menos la opción de respuesta, que es añadida por *jamovi* utilizando la sintaxis *$source*.



5.9. IMAGEN

Recodificar ítems (4)

Estas especificaciones generan una nueva variable, item3_rec:

item3	item3_rec
2	5
6	1
5	2
1	6
2	5
3	4
1	6
5	2
2	5
6	1
1	6
4	3

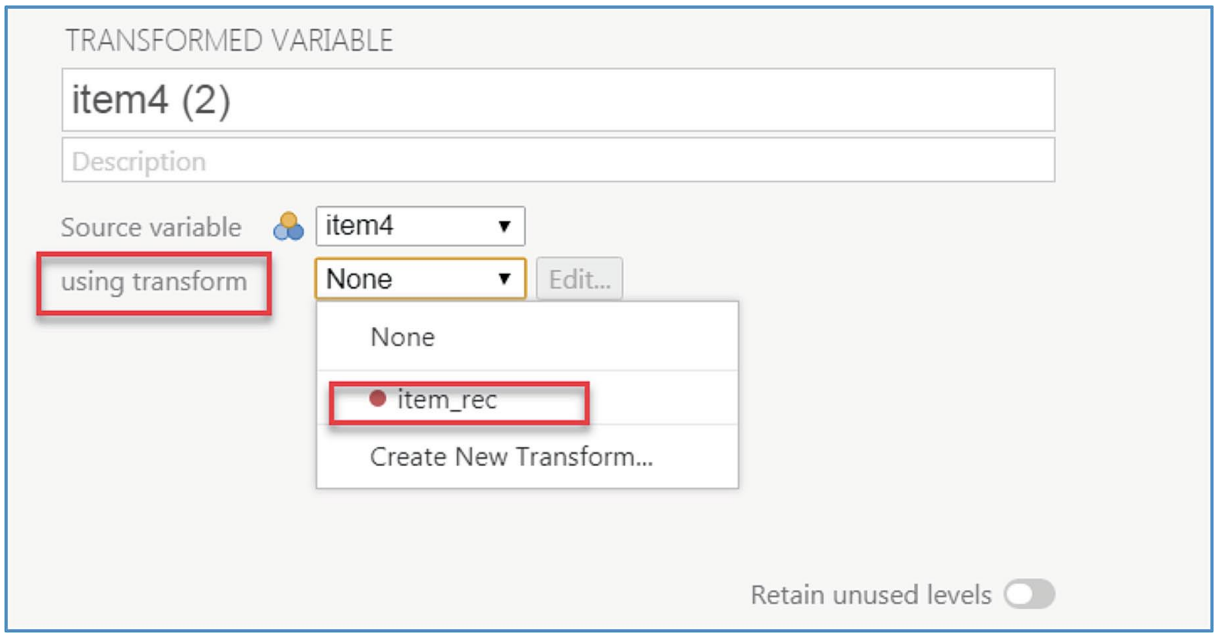
5.10. IMAGEN

Recodificar ítems (5)

Al lado del nombre de la nueva variable, item3_rec, *jamovi* añade un punto de color, que indica que esta variable no existía en el fichero original; se trata de una variable generada durante el proceso de análisis.

Una vez recodificado un ítem, se puede aplicar la misma regla de recodificación a otras variables (ítems). Para ello se seguirán las siguientes pautas:

1. Posicionados en el ítem a recodificar seleccionar la opción *Transform* presionando el botón derecho del ratón (del mismo modo que en el ejemplo anterior).
2. En esta ventana y dentro de la opción *using transformation* seleccionar la transformación definida en el ejemplo anterior, item-rec:



5.11. IMAGEN

Recodificar ítems (6)

Con esos dos pasos *jamovi* generará la versión recodificada del ítem correspondiente.

> NOTA. Una vez definida una regla de transformación es posible aplicarla a otras variables.

6

Describir la muestra

La descripción de los participantes es esencial dentro de cualquier investigación. Exige una presentación lo más clara posible de: 1) la población destinataria del test; 2) el tipo de muestreo utilizado y su justificación; 3) el número de personas que componen la muestra, y 4) la descripción de las características de los participantes y de grupos específicos o distintivos, si es que los hubiere (edad, sexo, nivel de estudios, nivel socioeconómico…).

Para describir la muestra pueden utilizarse análisis de frecuencias, estadísticos descriptivos (media, desviación típica), tablas de contingencia e incluso representaciones gráficas (histogramas, diagramas de cajas, gráficos de densidad…). Todas ellas está disponibles en la opción de exploración de datos (*Exploration*) del menú de análisis (*Analyses*).

6.1. **Describir una variable**

Por ejemplo, para conocer la distribución de los participantes en esta investigación en función del sexo, podemos solicitar la tabla de frecuencias de esta variable. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

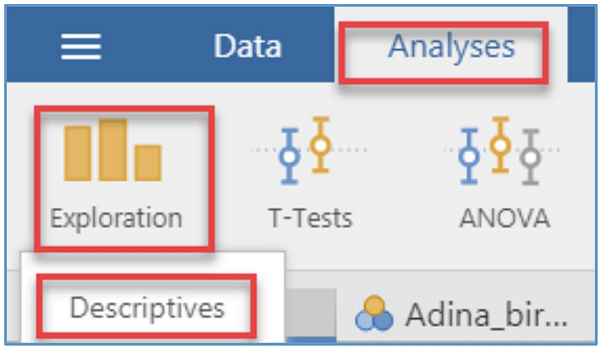
1. *Seleccionar la opción adecuada*. Dentro del menú principal de *jamovi* seleccionar la opción *Analyses*.



6.1. IMAGEN

Descriptivos (1)

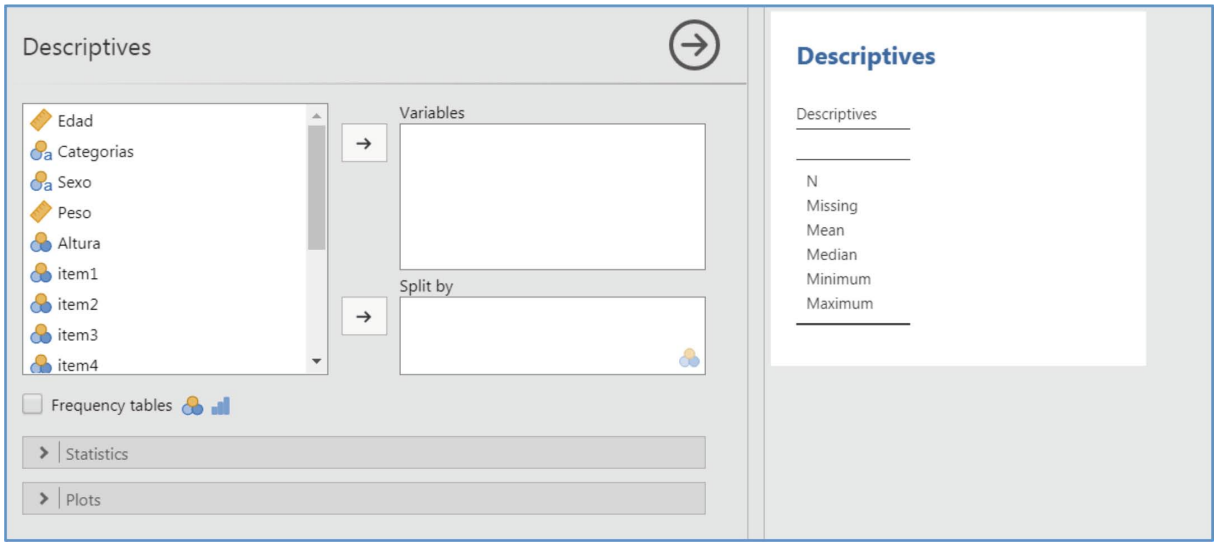
Presionamos la opción de exploración de datos, *Exploration* y dentro de ella seleccionamos *Descriptives*.



6.2. IMAGEN

Descriptivos (2)

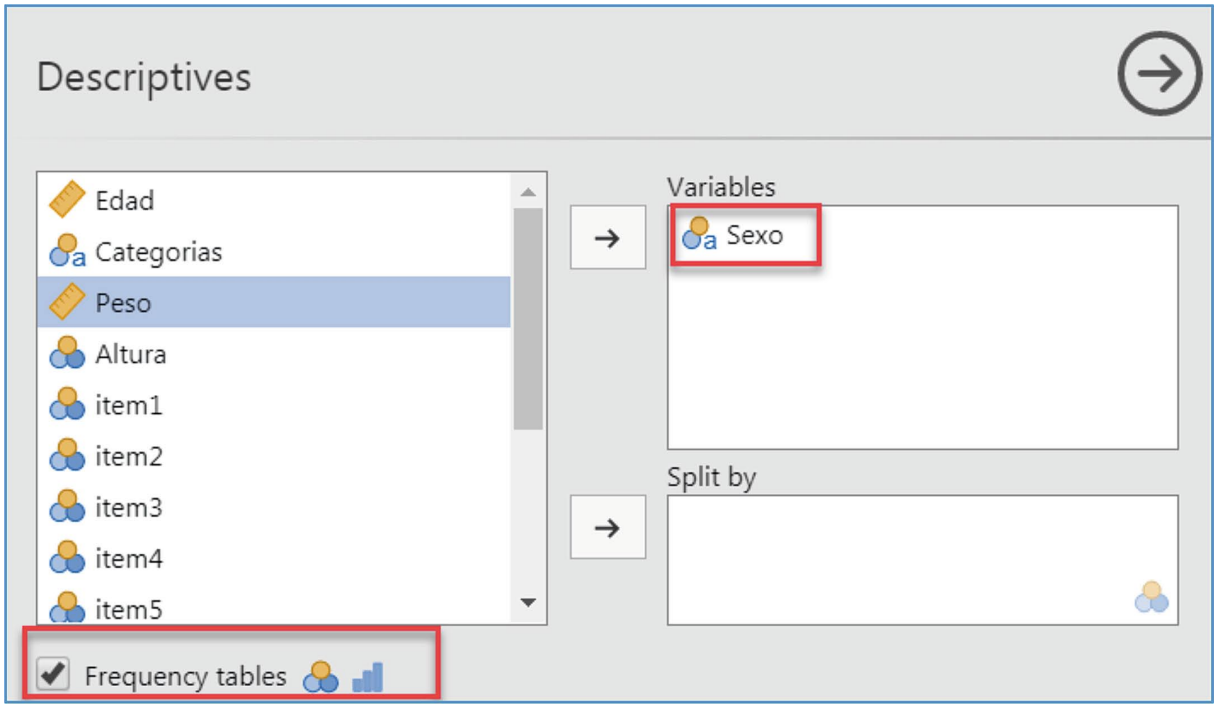
Esa acción nos lleva a la siguiente pantalla, donde podremos seleccionar las variables a analizar, así como definir los estadísticos descriptivos y gráficos deseados:



6.3. IMAGEN

Descriptivos (3)

2. *Seleccionar variables*. En esta pantalla se seleccionan las variables que se quieren analizar, y se trasladan a la ventana derecha. Para ello basta moverlas con el ratón de una ventana a otra, o una vez marcada la variable presionar la flecha que separa ambas ventanas. También es posible seleccionar más de una variable al mismo tiempo.



6.4. IMAGEN

Descriptivos (4)

3. *Seleccionar el estadístico apropiado*. Para la descripción de la variable sexo, que es una variable categórica, solicitamos a *jamovi* la tabla de frecuencias. Como resultado obtenemos la siguiente salida:

Descriptives

	Sexo
N	192

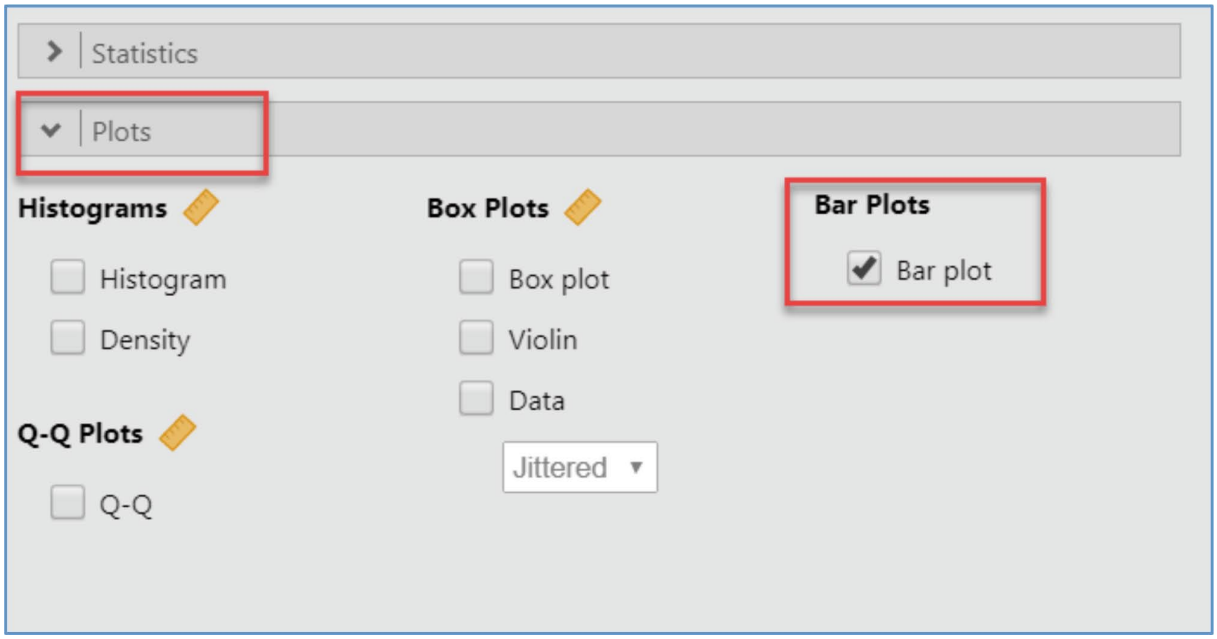
Frequencies

Frequencies of Sexo

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Mujer	155	80.73 %	80.73 %
Hombre	37	19.27 %	100.00 %

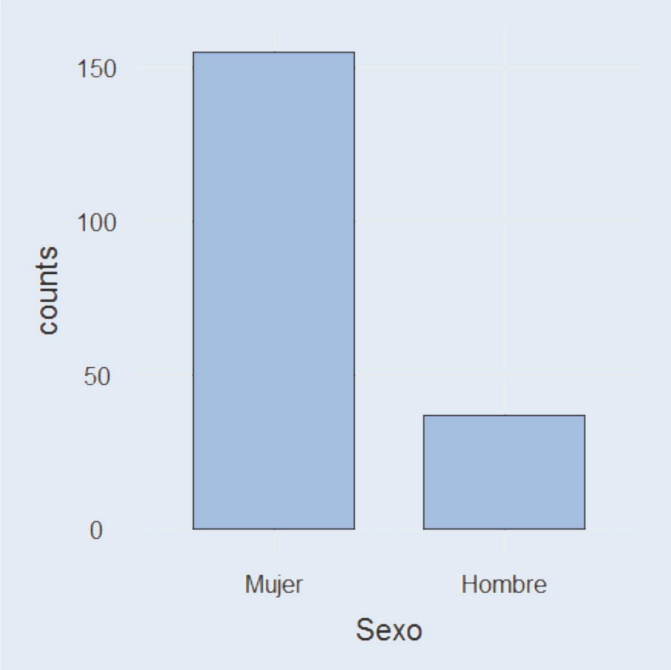
De los resultados se desprende que en este estudio participaron 192 personas, de las cuales 155 (80,73%) son mujeres y 37 (19,27%) son varones.

4. *Seleccionar opciones gráficas*. Para solicitar un diagrama de barras que recoja esta información abriremos la opción de gráficas (*plots*), y marcaremos la opción correspondiente:



6.5. IMAGEN

Descriptivos (5)

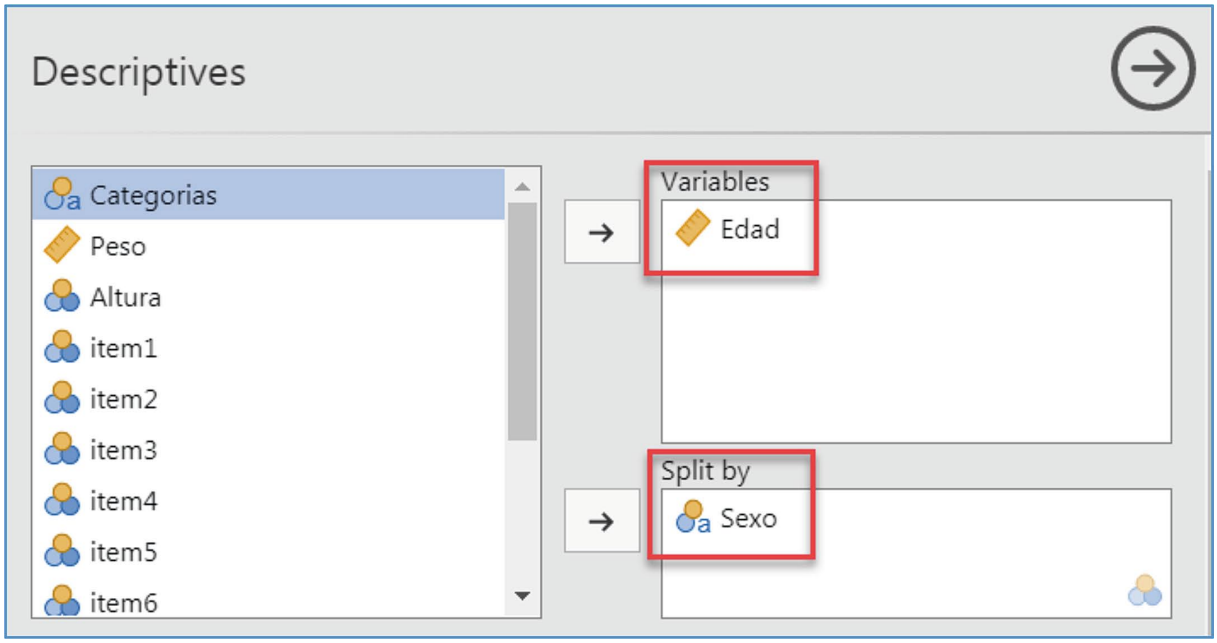


6.2. Describir dos variables conjuntas

Puede interesarnos conocer la edad media de los participantes en función del sexo; es decir, la media de edad de los varones, y la media de edad de las mujeres.

Para ello dentro de la opción *Analyses* y *Exploration*:

1. *Seleccionar variables*. Marcamos la variable Edad como variable a analizar y la movemos a la ventana derecha. Para indicar que queremos conocer la edad en función del sexo, movemos esta última a la ventana *Split by*. Esta acción, genera dos sub-muestras, una compuesta por mujeres y la segunda formada por hombres.

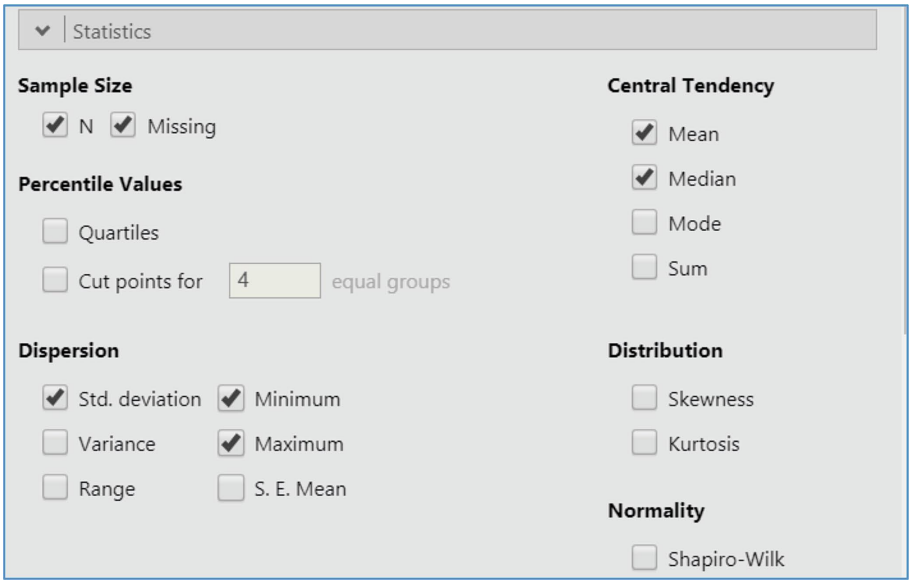


6.6. IMAGEN

Descriptivos en función del sexo (1)

2. *Seleccionar el estadístico apropiado*: En la ventana de estadísticos descriptivos (*Statistics*) podemos marcar entre otras, las opciones correspondientes a:

   — N: número de participantes.
   — *Mean*: media aritmética.
   — *Median*: mediana.
   — *Std. Deviation*: desviación estándar.
   — *Minimun*: mínimo.
   — *Maximun*: máximo.
   — *Variance*: varianza.
   — *Range*: rango.
   — *Mode*: moda.
   — *Sum*: suma.
   — *Skewness*: asimetría.
   — *Kurtosis*: curtosis.



6.7. IMAGEN

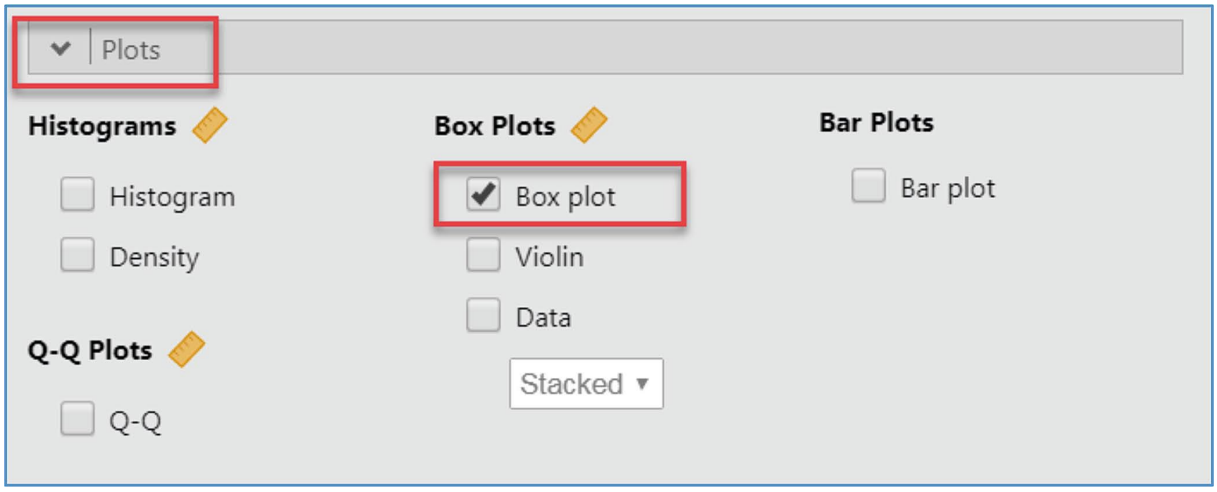
Descriptivos en función del sexo (2)

Esta acción genera en la ventana de salidas la siguiente tabla. En ella puede leerse que el grupo de mujeres tiene una edad media de 22,43 años (desviación típica = 6,05 años) y que el grupo de varones tiene una edad media de 21,59 años (DT = 5,06). Los más jóvenes, tanto en el grupo de hombres como en el grupo de mujeres, tienen 18 años; y los mayores tienen 49 y 46 años. Los valores de la mediana para ambas submuestras son 21 y 20.

Descriptives

	Sexo	Edad
N	Mujer	155
	Hombre	37
Mean	Mujer	22.43
	Hombre	21.59
Median	Mujer	21
	Hombre	20
Standard deviation	Mujer	6.055
	Hombre	5.069
Minimum	Mujer	18
	Hombre	18
Maximum	Mujer	49
	Hombre	46

3. *Seleccionar opciones gráficas*. Si se desea aportar información gráfica, dentro del menú *Plots*, podríamos marcar la opción para el diagrama de cajas (*Box plot)*.



6.8. IMAGEN

Descriptivos en función del sexo (3)

